

Začni výkladem o adresaci a směrování, pusť si videa o internetu a DNS, výpočet masky si ověř v IP kalkulačce a nakonec procvičuj. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

Učivo: počítačové sítě – lokální sítě a internet, paketový přenos dat, firewall; zabezpečený přenos dat

Výklad a učebnice

Počítačové sítě a internet – Kapitoly informatiky (FI MU) česky základ

LAN a WAN, pakety, IP adresy a masky, směrování, DNS a porty s příklady pro SŠ.

<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/networks.html>

Doména, IP adresa, DNS – Jak na Internet (CZ.NIC) česky

Jak se z doménového jména stane IP adresa a proč internet potřebuje DNS.

<https://www.jaknainternet.cz/page/1261/domena,-ip-adresa,-dns/>

Šifrování – Jak na Internet (CZ.NIC) česky

Principy šifrování, zabezpečené spojení HTTPS a certifikáty srozumitelně.

<https://www.jaknainternet.cz/page/1251/sifrovani/>

Videa

Jak funguje internet – NEZkreslená věda V česky 10 min Otevřená věda (AV ČR)

Animované video o paketech, směrování a protokolech, které drží internet pohromadě.

<https://www.youtube.com/watch?v=L05HGoaDkRo>

Jak funguje DNS – CZ.NIC česky 3 min CZ.NIC

Krátká animace o překladu doménových jmen na IP adresy.

<https://www.youtube.com/watch?v=J44jvmoDxzo>

Cesta na se(r)ver: Servery a routery – ČT edu česky 5 min Česká televize

Jak se webová stránka dostane ze serveru k nám přes routery a co přitom dělá DNS.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/6018-cesta-na-se-r-ver-servery-a-routery>

Maska sítě česky rozšíření 19 min Marek Nožka

Výklad masky sítě, adresy sítě a počtu počítačů v síti na příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=inDVJNaKNIU>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Cvičení: Počítačové sítě a internet – Kapitoly informatiky česky

Interaktivní úlohy na IP adresy, masky a síťové pojmy s kontrolou.

<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/networks.html>

Počítačové sítě: protokoly – Umíme informatiku česky

Cvičení na protokoly (IP, TCP, HTTP, DNS, DHCP) a jejich úlohu. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-pocitacove-site-protokoly>

Počítačové sítě: obecné principy – Umíme informatiku česky

Úlohy na principy sítí, pakety a adresaci. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-pocitacove-site-obecne-principy>

Nástroje

IP Calculator anglicky

Zadáš IP adresu s maskou a uvidíš adresu sítě, rozsah adres a broadcast – ke kontrole vlastních výpočtů.

<https://jodies.de/ipcalc>